

1.16. Даны плоскости α, β, γ и точки A, B, C такие, что $A \in \alpha, B \in \alpha, B \in \beta, C \in \beta, A \in \gamma, C \in \gamma$. Постройте чертеж, укажите данные плоскости и точки.

С

1.17. Докажите или опровергните следующие утверждения:

- 1) $A, B \in a, A, B \in \alpha \Rightarrow a \subset \alpha$;
- 2) $A, B \in m, m \cap \alpha \neq \emptyset \Rightarrow A, B \in \alpha$;
- 3) $a \subset \alpha, P \notin a \Rightarrow P \notin \alpha$;
- 4) $\alpha \cap \beta = b, A \in \alpha, A \in \beta \Rightarrow A \in b$.

1.18. Сформулируйте утверждения из предыдущей задачи.

1.19. Покажите, что через любую точку в пространстве можно провести плоскость.

1.20. Докажите, что через любые две точки можно провести прямую, притом единственную.

1.21. Даны точка A и прямая a , не проходящая через эту точку. Докажите, что все прямые, проходящие через точку A и пересекающие прямую a , лежат в одной плоскости.

1.22. Необходимо ли пересечение прямых a и c , если $a \cap b = A, b \cap c = B$?

1.23. Прямые a и b не имеют общих точек. Необходимо ли, чтобы эти прямые лежали в одной плоскости?

1.2. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать признак и свойства параллельности прямой и плоскости;
- знать свойства параллельных и скрещивающихся прямых;
- применять эти свойства при решении задач.

1.2.1. Параллельность прямых

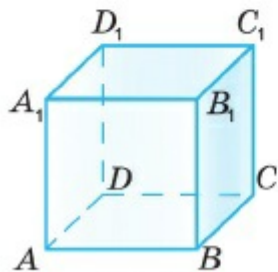


Рис. 1.12

Прямые называются **параллельными**, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются. Прямые называются **скрещивающимися**, если они не лежат в одной плоскости и не пересекаются. Например, прямые AB и A_1B_1 (рис. 1.12) параллельны между собой, а прямые AB и B_1C_1 , AB и A_1D_1 являются скрещивающимися.

Теорема 1. *Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную этой прямой.*

Заметим, что эта теорема не является эквивалентной аксиоме параллельных прямых, изученной нами в 7 классе (раздел 1, пункт 1.3, аксиома IX), так как в этой аксиоме утверждается единственность прямой, параллельной данной прямой в заданной плоскости, а не в пространстве. Следовательно, утверждение требует доказательства.

▲ Пусть даны прямая a и точка A , причем $A \notin a$ (рис. 1.13).

Через прямую a и точку A проведем плоскость α . В этой плоскости через точку A можно провести единственную прямую b , параллельную прямой a . Теперь покажем, что и в пространстве прямая b является единственной, параллельной прямой a .

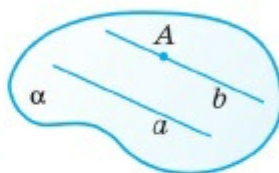


Рис. 1.13

Допустим, что существует другая прямая c , проходящая через точку A и параллельная прямой a . Тогда через прямые a и c можно провести плоскость β . Плоскость β проходит через точку A и прямую a . Следовательно, по теореме 2 (п.1.1) она совпадает с плоскостью α . Тогда по аксиоме IX прямые b и c также совпадают. ■

Теорема 2. *Две прямые, параллельные третьей прямой, параллельны между собой.*

▲ Пусть $a \parallel c$ и $b \parallel c$. Докажем, что $a \parallel b$.

Через α обозначим плоскость, в которой лежат прямые a и c , а через β – плоскость, в которой лежат прямые b и c (случай, когда прямые a , b и c лежат на одной плоскости, рассмотрен в планиметрии). Здесь α и β – различные плоскости. Отметим точку $B \in b$ и через точку B и прямую a проведем плоскость γ . Пусть эта плоскость пересекается с плоскостью β по прямой b_1 (рис. 1.14). Так как $B \in b$ и $B \in b_1$, то $b \neq b_1$ или $b = b_1$.

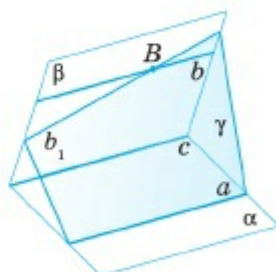


Рис. 1.14

Пусть $b \neq b_1$ и $b_1 \nparallel c$. Так как прямые b_1 и c лежат в одной плоскости β , то они пересекаются, т.е. $K = b_1 \cap c$. Отсюда $K \in c = \beta \cap \alpha$, $K \in b_1 = \beta \cap \gamma$, т.е. точка K принадлежит всем трем плоскостям: α , β и γ . Следовательно, K принадлежит и прямым $a = \alpha \cap \gamma$, $b_1 = \beta \cap \gamma$ и $c = \alpha \cap \beta$, т.е. $K = a \cap c$. Это противоречит тому, что $a \parallel c$.

Поэтому необходимо, чтобы $b_1 = b$ и b не пересекалась с прямой a (т.к. точка пересечения a и b лежала бы на прямой c).

Таким образом, прямые a и b лежат в одной плоскости γ и не пересекаются. Следовательно, $a \parallel b$. ■

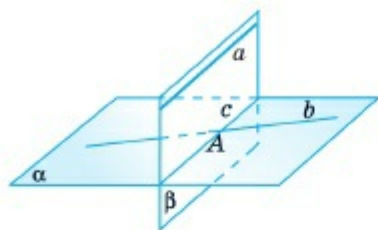


Рис. 1.15

Итак, две прямые могут располагаться в пространстве следующим образом (рис. 1.15):

- пересекаются ($b \cap c = A$);
- параллельны ($a \parallel c$);
- прямые скрещиваются (a и b – скрещивающиеся прямые).

1.2.2 Параллельность прямой и плоскости в пространстве

Прямая и плоскость называются параллельными между собой, если они не имеют общих точек. Если прямая a параллельна плоскости α , то это записывают так: $a \parallel \alpha$. Говорят, что прямая a и плоскость α не пересекаются.

Теорема 3. Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна некоторой прямой, лежащей в этой плоскости, то она параллельна и самой плоскости.

▲ Пусть даны прямые a , b и плоскость α такие, что $a \parallel b$, $a \not\subset \alpha$, $b \subset \alpha$. Нужно доказать, что $a \parallel \alpha$. Для этого достаточно показать, что $a \cap \alpha = \emptyset$.

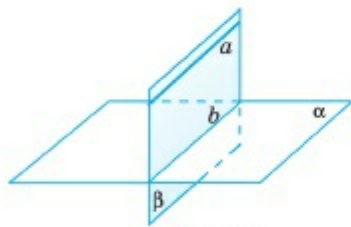


Рис. 1.16

Через прямые a и b проведем плоскость β (рис. 1.16). Плоскости α и β пересекаются по прямой b . Если прямая a и плоскость α имели бы общую точку, то эта точка принадлежала бы также и прямой b . Но это невозможно, т.к. $a \parallel b$. Следовательно, $a \cap \alpha = \emptyset$. ■

Теорема 4. Через одну из двух скрещивающихся прямых можно провести только одну плоскость, параллельную другой прямой.

▲ Пусть даны скрещивающиеся прямые a и b . Покажем, что существует единственная плоскость α такая, что $b \subset \alpha$ и $a \parallel \alpha$.

Возьмем точку $A \in b$ и через эту точку и прямую a проведем плоскость β . В плоскости β через точку A проведем прямую c ,

параллельную прямой a . Итак, мы имеем прямые b и c : $A = b \cap c$. Тогда по аксиоме СШ через пересекающиеся прямые b и c проведем плоскость α . Так как $c \subset \alpha$ и $a \parallel c$, то по теореме 3 $a \parallel \alpha$, причем плоскость α определяется однозначно. ■

Итак, прямая и плоскость могут располагаться в пространстве следующим образом (рис. 1.17):

- *прямая пересекает плоскость,*
т.е. $a \cap \alpha = A$;
- *прямая параллельна плоскости,*
т.е. $c \parallel \alpha$;
- *прямая лежит в плоскости,*
т.е. $b \subset \alpha$.

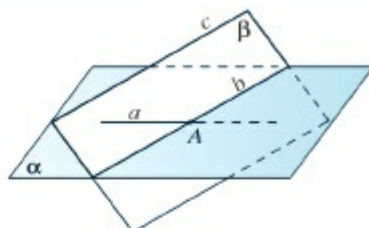


Рис. 1.17

1.3. Тетраэдр и параллелепипед

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать определения тетраэдра и параллелепипеда, изображать тетраэдр, параллелепипед и их элементы на плоскости;
- по рисунку называть параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, проходящие через ребра тетраэдра и параллелепипеда.

1.3.1. Тетраэдр



Подумайте

Что вы думаете о фигуре, изображенной на рис. 1.18? Лежат ли в одной плоскости все точки, указанные на рисунке?

Эта фигура называется **тетраэдром**.

Работа в группе

Объединитесь в группы по четыре ученика и попробуйте дать определение тетраэдра, свои предложения обсудите со всем классом. По рекомендации учителя законспектируйте самое удачное определение.

Здесь точки A, B, C и D называются **вершинами** тетраэдра, отрезки AB, AC, AD, BC, BD и CD – **ребрами** тетраэдра, треугольник ABC называется его **основанием**, а треугольники ABD, ACD и BCD называются **боковыми гранями** тетраэдра. Ребра AB, AC и BC называются **сторонами основания**, а отрезки AD, BD и CD – **боковыми ребрами**. Если $DO \perp AF$ и $DO \perp CE$, то отрезок DO называется высотой тетраэдра, а точка O – основанием высоты.

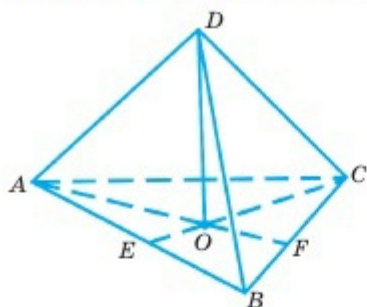


Рис. 1.18

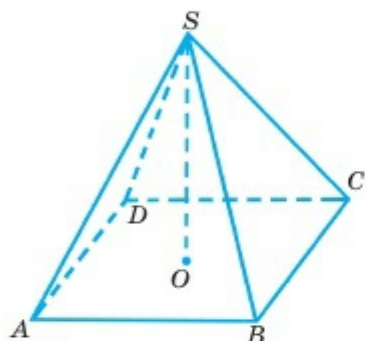


Рис. 1.19

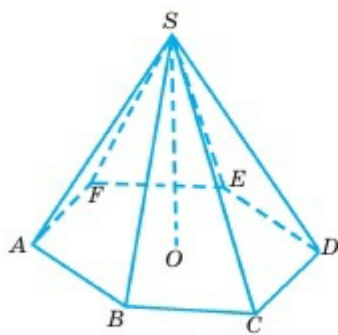


Рис. 1.20

Работа в группе

1) Назовите все пары скрещивающихся прямых, проходящих через ребра тетраэдра (рис. 1.18). 2) Тетраэдр имеет 4 вершины, 6 ребер и 4 грани. Назовите все эти элементы (рис. 1.18).

Основанием тетраэдра является треугольник. Если вместо треугольника взять четырехугольник, то соответствующая фигура называется **четырёхугольной пирамидой**. Тетраэдр — треугольная пирамида. На рис. 1.19 изображена четырехугольная пирамида. Она имеет 5 вершин, 8 ребер и 5 граней.

Название пирамиды зависит от того, какой многоугольник расположен в ее основании.

На рис. 1.20 дана шестиугольная пирамида.

При изображении пространственных фигур на плоскости некоторые ребра (видимые ребра) иллюстрируются сплошными линиями, а другие (невидимые ребра) — пунктирными линиями. При этом, изображая пространственные тела на плоскости, целесообразно придерживаться следующих правил.

- Количество невидимых (пунктирных) линий на рисунке должно быть по возможности минимальным.
- Ни одно из ребер (вершин, точек) не должно остаться в тени других ребер.
- По возможности нужно указывать основание высоты.

Например, на рис. 1.21– 1.25 изображена одна и та же фигура – тетраэдр $ABCD$.

Работа в группе

Какой из рисунков соответствует указанным правилам?

Обоснуйте ответ. От расположения какой точки зависит вид этих тетраэдров?

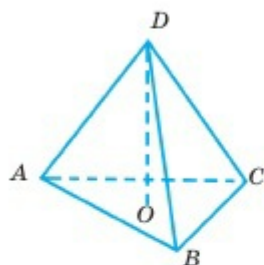


Рис. 1.21

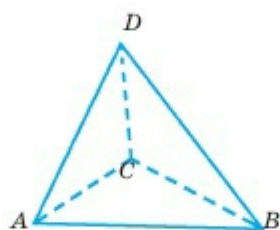


Рис. 1.22

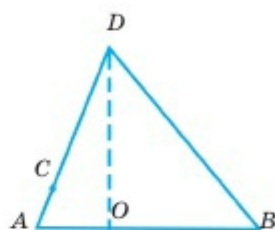


Рис. 1.23

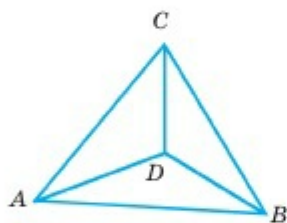


Рис. 1.24

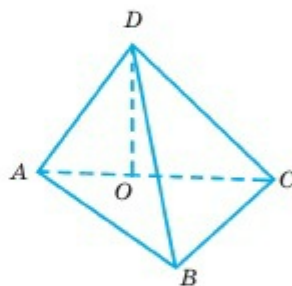


Рис. 1.25

1.3.2. Параллелепипед

Докажите самостоятельно

Пусть равные параллелограммы $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ лежат в разных плоскостях и соответствующие стороны параллельны между собой: $AB \parallel A_1B_1$, $AD \parallel A_1D_1$, $BC \parallel B_1C_1$, $CD \parallel C_1D_1$ (рис.1.26). Тогда четырехугольники AA_1B_1B , AA_1D_1D , BB_1C_1C , CC_1D_1D являются параллелограммами, т.е. через них проходит четыре плоскости.

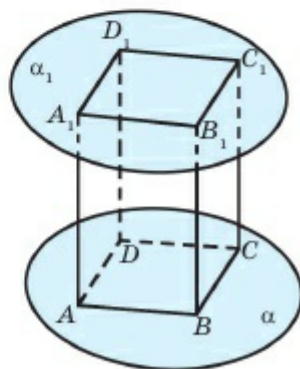


Рис. 1.26

Параллелепипед – это многогранник с шестью гранями, все эти грани являются параллелограммами (рис. 1.26).

Точки A, B, C, D и A_1, B_1, C_1, D_1 называются **вершинами** параллелепипеда, параллелограммы $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ – **нижним** и **верхним основаниями** соответственно, а параллелограммы $AA_1B_1B, AA_1D_1D, BB_1C_1C, CC_1D_1D$ – боковыми гранями. Стороны указанных параллелограммов называются **ребрами**. Итак, параллелепипед имеет 8 вершин, 12 ребер и 6 граней. Отрезки, соединяющие противоположные вершины параллелепипеда, называются его диагоналями. Параллелепипед имеет 4 диагонали.

Работа в группе

Покажите параллельные прямые, проходящие через ребра параллелепипеда, пары скрещивающихся прямых, диагонали параллелепипеда. Имеются ли в параллелепипеде скрещивающиеся диагонали? Есть ли скрещивающиеся прямые среди диагоналей граней параллелепипеда и его диагоналями?

Параллелепипед, боковые ребра которого перпендикулярны к плоскостям оснований, называется **прямым**. Прямой параллелепипед, основаниями которого являются прямоугольники, называется **прямоугольным**.

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с моделями прямоугольного параллелепипеда. Например, классная комната, различные коробки и т.п.



1. Какие прямые в пространстве называются параллельными?
2. Какие прямые называются скрещивающимися? Всегда ли параллельны непересекающиеся прямые?
3. Какие свойства параллельных прямых вы знаете?
4. Какую прямую называют параллельной данной плоскости?
5. Как в пространстве могут располагаться прямая и плоскость?
6. Какая фигура называется тетраэдром? Назовите его элементы.
7. Какая фигура называется параллелепипедом? Назовите его элементы.
8. Какие правила применяют при изображении пространственных тел на плоскости? Приведите пример.